

MapleParty

전투 데이터를 파티 모집 행동으로 연결한 게임 시스템 프로그래머 포트폴리오

캐릭터 전투 데이터를 보스별 배율로 계산하고, 그 결과를 역할별 가입 조건·모집 상태·보상 약정에 연결했습니다. 계산 결과를 보여주는 데서 멈추지 않고 자신에게 맞는 파티를 바로 찾고 참가하도록 만드는 것이 프로젝트의 목표입니다.

13×2

곡선 제어점

300%~380% 방어율

40회

역산 반복

피해량 → HEXA

31

보스 정의

난이도·포스·정원

v2

배율 저장 모델

구버전 자동 재검증

PROJECT THESIS

복잡한 전투 수치를 보여주는 데서 끝내지 않고,
내가 참가할 수 있는 파티를 바로 찾게 만든다.

전투 데이터

— 보스 배율

— 파티 탐색

— 가입 검증

지원 직무

게임 시스템 / 콘텐츠 프로그래머

이 문서의 증명 범위

계산 모델링 · 서버 무결성 · 라이브 운영

함께 제출할 작품

Abyss · Unity/C# 게임 구현 사례

LIVE APP

SOURCE CODE

개인 프로젝트 · 2026.08-09

01 · CORE IMPLEMENTATION

전투력 환산 엑셀에서 서비스에 필요한 규칙만 분리

메이플스토리 유저들이 캐릭터 전투력을 계산하던 엑셀 파일에는 직업·장비·보스 규칙이 33개 시트에 섞여 있었습니다. 전체 파일을 옮기지 않고 파티 모집에 필요한 'HEXA → 방어율별 피해량 → 보스 배율' 경로를 추적해 TypeScript 순수 함수로 구현했습니다.



핵심 계산 흐름

```

damage = curveValue(guard, hexaStat)
adjusted = damage * level * force
rate = adjusted / cutoff * reference
cardStat = inverseCurve(adjusted)
  
```

정방향과 역방향에서 같은 곡선을 사용해 보스 카드의 표시 환산값과 내부 판정 기준이 어긋나지 않게 했습니다.

알고리즘 선택

- Cubic Hermite spline
300%~380% 방어율 표본을 각각 13개 제어점으로 보간
- Binary search × 40
피해량에서 표시 HEXA 환산값을 안정적으로 역산
- Bounded extrapolation
입력을 0~250,000으로 제한하고 끝점 기울기로 외삽
- Preset search
장비·어빌리티·하이퍼·링크·유니온 최대 810조합 비교

추출한 규칙과 의도적인 제외

추출: 방어율별 곡선, 레벨·포스 보정, 보스 기준점, 상태 판정. 제외: 엑셀 UI와 파티 모집에 쓰이지 않는 중간 계산. 프리셋 탐색은 최고 조건 선택과 설명을 담당하고, 이미 프리셋 효과가 포함된 HEXA 피해량에는 상승분을 다시 곱하지 않도록 계산 경계를 나눴습니다.

02 · PRODUCTION DEBUGGING

틀린 숫자를 계산식과 저장 데이터의 수명주기로 나눠 추적

전투 데이터 서비스에서 수치 오류는 계산 함수뿐 아니라 이미 저장된 파생값이 새 모델과 섞일 때도 발생합니다. 실제 운영 중 발견한 두 사례를 원인·수정·재발 방지 단위로 정리했습니다.

CASE 01 · STALE DERIVED DATA

하드 유피테르 파티 배율 2,290.0% 표시 오류

현상

현재 입력으로는 154.8%여야 하지만, 과거 계산 모델이 저장한 2,290.0%가 파티 합산에 재사용됐습니다.

원인

파생값 `verified_rate`에는 어떤 계산 모델로 만든 값인지 식별하는 버전이 없었습니다.

수정

`verified_rate_version`을 추가하고, 구버전 값은 합산에서 제외한 뒤 활성 참가자를 다시 계산합니다.

● 운영 데이터 재검증 후 하드 유피테르 154.8%, 준비도 103%로 정상화

CASE 02 · DOUBLE COUNT

프리셋 효과를 HEXA 피해량에 두 번 적용

입력 HEXA 환산값에는 선택한 장비·어빌리티·유니온 프리셋의 효과가 이미 포함되어 있었습니다. 초기 모델은 탐색한 프리셋 상승량을 최종 피해량에 다시 곱해 결과를 부풀렸습니다. 프리셋 모듈의 책임을 조건 탐색과 설명으로 한정하고, 최종 피해량은 전투 곡선의 값만 사용하도록 수정했습니다.

재발 방지로 남긴 설계



파생값 버전

계산 결과와 모델 버전을 함께 저장



구버전 격리

현재 버전이 아니면 파티 합산에서 제외



서버 재계산

가입·동기화 시 동일 함수로 다시 산출

03 · EVIDENCE BOUNDARY

재현한 값과 아직 증명하지 않은 범위를 분리

저장된 기준 결과와 구현 결과의 일치는 확인했지만, 그것만으로 모든 HEXA 구간과 직업의 정확도를 주장하지 않습니다. 내부 일관성, 기준값 재현, 외부 정확도를 서로 다른 검증으로 취급했습니다.

기준 결과 재현 · 비숍 '팜권', HEXA 83,583

항목	저장된 기준값	현재 엔진	상대 차이
방어율 300%	34.909824억	34.909824억	< 0.000001%
방어율 380%	35.289770억	35.289770억	< 0.000001%
카링 조건	34.370663억	34.370663억	< 0.000001%

이 표는 저장된 한 기준 스냅샷의 재현성 근거이며, 독립된 외부 정답셋에 대한 정확도 표가 아닙니다.

내부 일관성 확인

제어점 사이 6개 입력(30k~150k)에서 정방향 계산 후 역산한 HEXA의 최대 오차 0.

아직 측정하지 않은 것

독립 원본값을 사용한 다중 HEXA 구간 오차, 타 직업 정확도, 패치 이후 기준점 변화.

HEXA 입력의 신뢰 경계

공식 조회

NEXON API

직업·레벨·포스·공개 스탯

사용자 입력

HEXA

숫자 형식·0~250,000 범위만 검사

서버 산출

배율

공식 조회값+입력 HEXA로 재계산

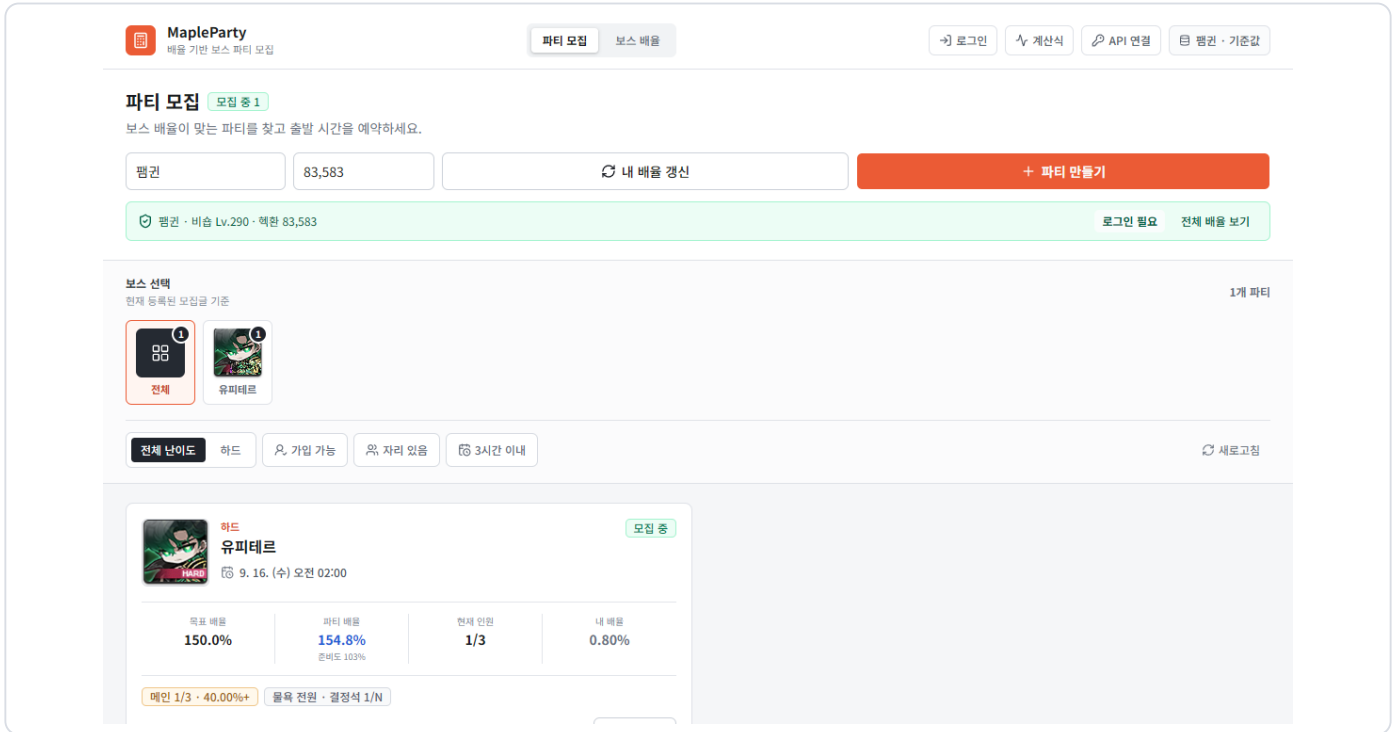
문서 표현 원칙

참가자 표기는 서버 재계산 완료라는 범위로 한정합니다. 현재 구조는 입력 HEXA가 실제 캐릭터 값인지, 입력자가 캐릭터 소유자인지까지 증명하지 않습니다.

04 · PRODUCT FLOW

전투 결과를 파티 탐색과 모집 조건으로 재사용

보스·난이도·자리·출발 시간 필터와 역할별 최소 배율을 같은 화면에 배치했습니다. 사용자는 자신의 계산값을 기억해 옮겨 적지 않아도 됩니다.



배포 환경 캡처 · 실제 등록된 파티 카드와 탐색 필터

파티를 찾는 사람이 한 화면에서 확인하는 정보

- 가입 가능: 내 배율이 역할별 최소 조건을 충족하는 모집만 확인
- 자리 있음: 역할 좌석과 전체 정원이 남아 있는 파티만 확인
- 3시간 이내: 출발이 임박한 모집을 빠르게 찾는 시간 필터
- 준비도: 현재 파티 배율을 목표 배율과 비교한 진행 상태
- 역할별 좌석: 메인·보조 정원과 최소 배율을 카드에서 확인
- 보상 요약: 물육템과 결정석 정산 방식을 가입 전에 확인

핵심 UX 결정

'전투 데이터 확인'과 '파티 모집'을 별도 도구로 나누지 않고, 같은 기준값과 상태를 공유하는 연속된 흐름으로 설계했습니다.

모집 생성자가 정의하는 파티 규칙

목표 배율 클리어 목표치	역할별 정원 메인·보조 좌석	최소 배율 역할 가입 기준	보상 약정 물육·결정석 정산
-------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

05 · DOMAIN INTEGRITY

사용자 입력의 한계를 인정하고 서버 판정은 일관되게

HEXA는 자기신고 값이지만, 클라이언트가 보낸 최종 배율은 신뢰하지 않습니다. 가입 시 공식 프로필과 입력 HEXA로 배율을 다시 계산하고, 역할·정원·약정 조건을 서버와 D1 제약에서 확인합니다.

가입 요청 처리 순서



서버에서 거절하는 요청

- 보스 최대 정원 또는 역할별 좌석 초과
- 선택한 역할의 최소 배율 미달
- 동일 사용자·캐릭터의 중복 참가
- 출발 시간이 지났거나 모집 상태가 닫힘
- HEXA 범위 오류 또는 현재 약정 미동의

D1 / SQLite 무결성

- parties: 보스·정원·조건·출발·약정 버전
- party_members: 역할·서버 계산 배율·계산 버전·동의 시점
- users / sessions: 계정과 만료 상태 분리
- user_characters: 등록 캐릭터와 최근 스펙
- CHECK·UNIQUE·FOREIGN KEY·조회 인덱스

구현 근거

`lib/model.ts`

보간·역산·방어율·레벨·포스·상태 판정

`lib/server/party-service.ts`

파티 생성·가입·탈퇴와 서버 검증

`db/schema.ts`

파티·계정 테이블, 제약 조건과 인덱스

`lib/server/party-repository.ts`

버전별 저장·조회와 구버전 합산 제외

계산 모델 변경 시



현재 계산 버전과 다른 저장 배율은 파티 합계에 사용하지 않고, 활성 참가자를 다시 계산해 교체합니다.

06 · DEPLOYED FLOW

계산 결과를 파티 선택과 가입 판정에 연결

아래 이미지는 현재 배포 환경의 화면입니다. 전투 계산 페이지와 파티 상세가 같은 보스 배율을 사용하며, 하드 유피테르의 수정된 파티 배율 154.8%와 준비도 103%가 일관되게 표시됩니다.

1. 전투 데이터 → 보스별 배율과 도전 상태

The screenshot displays the MapleParty interface. At the top, there's a navigation bar with 'MapleParty' logo and links for '파티 모집' (Party Recruitment), '보스 배율' (Boss Multiplier), '로그인' (Login), '계산식' (Calculation), 'API 연결' (API Connection), '팀 보기' (View Team), and '기준값' (Reference Value). The main heading is '닉네임과 Hexa환산으로 보스 효율컷 계산' (Boss Efficiency Cut Calculation using Nickname and Hexa Conversion). Below this, a search bar contains '83,583' and a '계산하기' (Calculate) button. A note mentions '2026-09-02 보스컷 표와 실제 스톱라인 배율식을 적용했습니다.' (Applied the 2026-09-02 boss cut table and actual stop line multiplier formula). A table shows various statistics: '직업 / 레벨' (Occupation / Level) as '비숍 · Lv.290', '악마인 / 어센트' (Demon / Ascend) as '1,360 / 620', '방어를 무시' (Ignore Defense) as '96.3304%', '대미지 / 보스' (Damage / Boss) as '71% / 465%', '크림 / 크림' (Cream / Cream) as '100.0% / 102.35%', and 'HEXA 코어' (HEXA Core) as '조희전'. Below the table, a row of icons represents different boss types: '현재 컨디션' (Current Condition), '300 피해량' (300 Damage), '380 피해량' (380 Damage), '카링 피해량' (Karing Damage), '300 포시 핵만' (300 Posh Nuke), and '380 포시 핵만' (380 Posh Nuke). The bottom section, '내 기준' (My Standard), shows a grid of boss cards with their respective multipliers and party status. For example, '엑스트림 카링' (Extreme Karing) has a multiplier of 47% and a party status of 47%, while '하드 벨로나' (Hard Belona) has a multiplier of 25.93% and a party status of 25.93%.

배포 환경 · 닉네임/HEXA 입력, 방어율별 피해량, 보스 카드

2. 파티 상세 → 목표·역할 최소컷·현재 준비도

The screenshot shows the '하드 유피테르' (Hard Yupiter) boss preparation screen. It includes a URL bar with 'https://boss-cut-lab.godnox3.chatgpt.site/?party=2d367c194b38'. A table displays key statistics: '현재 전투' (Current Battle) as '1/3', '파티 배율' (Party Multiplier) as '154.8%', '목표 배율' (Target Multiplier) as '150.0%', and '준비도' (Preparation) as '103%'. Below this, a section titled '가입 역할' (Join Role) shows '메인역수' (Main Role) as '1/3' and '최소 40.00%'. The '참가자' (Participant) section features a circular profile picture of a character and a '상태' (Status) box indicating '파티원' (Party Member) and '메인역수' (Main Role). The '역할' (Role) section shows '역할' (Role) as '비숍 · Lv.290' and '역할' (Role) as '140,009'. The '보상 약정' (Reward Agreement) section includes a checkbox for '보상 약정' (Reward Agreement) and a note about '물류팀 본매에 참여하고 일정적인 전원 1/NS로 정산합니다.' (Participate in the logistics team's main sale and settle with 1/NS of the total members).

배포 환경 · 하드 유피테르 154.8%, 준비도 103%, 역할별 가입 조건

같은 값의 세 사용처

보스 카드

파티 준비도

역할 최소컷 판정

07 · POSITIONING

게임 규칙을 계산 가능하고 운영 가능한 시스템으로

MapleParty는 전투 수치를 파티 모집 행동으로 연결한 TypeScript 기반 시스템 프로젝트입니다. Unity/C# 게임플레이 구현 사례인 Abyss와 함께 제출해 계산 모델링, 도메인 설계, 라이브 운영 역량을 보완합니다.

● 규칙 추출

전투력 환산 엑셀에서 방어율 곡선·보장·보스 기준점만 분리해 순수 함수로 구현

● 오류 해결

중복 프리셋 적용과 구버전 저장 배열 문제를 원인·데이터 수명주기 단위로 수정

● 행동 연결

보스 배열을 탐색 필드·역할 최소컷·준비도·서버 가입 판정에 공통 사용

이 프로젝트가 직접 증명하는 것

- 전투 곡선의 정방향 계산과 이진 탐색 역산 구현
- 파생 배열의 버전 관리와 구버전 값 자동 재검증
- 역할·정원·약정 조건을 서버와 DB 제약으로 보호
- 실제 배포와 운영 데이터 오류의 추적·수정 경험

이 프로젝트만으로는 증명하지 않는 것

- C#/Unity 게임 엔진 구현 역량 — Abyss에서 별도 제시
- 독립 정답셋 기준의 다중 HEXA 구간·전 직업 정확도
- 사용자 입력 HEXA의 실제값과 캐릭터 소유권 확인
- 향후 패치 후에도 보스 기준점이 자동으로 맞는다는 보장

“MapleParty는 전투 데이터를 보여주는 계산기에서 끝내지 않고, 유저가 자신의 조건에 맞는 파티를 찾고 같은 기준으로 참가 판정을 받도록 만든 시스템입니다.”

전투 데이터 → 플레이 판단 → 파티 행동 → 서버 검증

확인하기

라이브 앱 열기

소스 코드 열기

문서 내 버튼과 URL은 클릭할 수 있습니다.